

Collaborating with GitHub

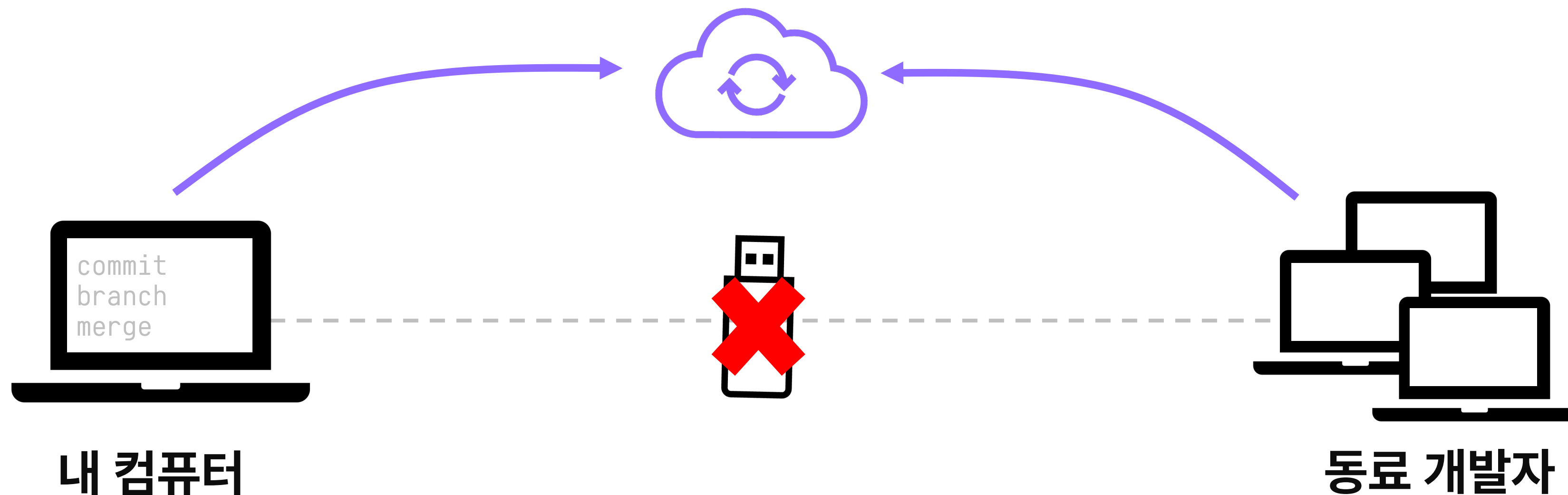
GitHub 협업

GitHub 시작하기: 개념과 저장소 생성

GitHub 협업의 중요성



내 컴퓨터 안에서만 하던 Git, 실무에 간다면?



코드를 한 곳에 모으고, 팀원 간의 충돌을 관리할 **원격 플랫폼**의 필요성



Git의 분산 구조와 협업



분산 버전 관리 시스템

Git은 중앙 서버가 아닌
로컬 저장소 중심으로 작업

모든 사용자가 전체 프로젝트
이력을 보유하여 오프라인
작업이 가능

백업 및 복구 용이

병렬 브랜치 개발 강점



협업의 이점

여러 개발자가 독립된
브랜치에서 동시에 작업 가능

Pull Request로
코드 리뷰 문화 형성

충돌 최소화

커밋 이력 명확히 관리



Git Internals 학습

명령어 작동 원리 이해로
오류 발생 시 빠른 대응

복잡한 커밋 히스토리와
충돌 문제 근본적 이해

고급 기능 사용에
자신감 부여
(rebase, reflog 등)



Git은 '나만의 일기장', GitHub는 '모두의 클라우드'



Git

내 컴퓨터에 설치하는
로컬 버전 관리 도구
(기록, 저장, 가지치기)



GitHub

Git 저장소를 온라인에 올려
팀원들과 함께 쓰는 협업 플랫폼

명확히 구분하는 Git과 GitHub의 역할

구분	Git	GitHub
설치 및 위치	내 컴퓨터 (Local)	✓ 웹 플랫폼 (Cloud)
주요 목적	버전 관리 (Version Control)	✓ 협업 및 공유 (Collaboration)
작업 형태	터미널 명령어 (CLI)	✓ 시각적 웹 인터페이스 (GUI)
핵심 가치	코드를 안전하게 저장하자	✓ 팀원과 코드를 함께 만들자



Branch로 평행하게 작업하기

로그인 UI 개발

프론트엔드 개발자는 사용자가 볼 화면을 만듭니다.

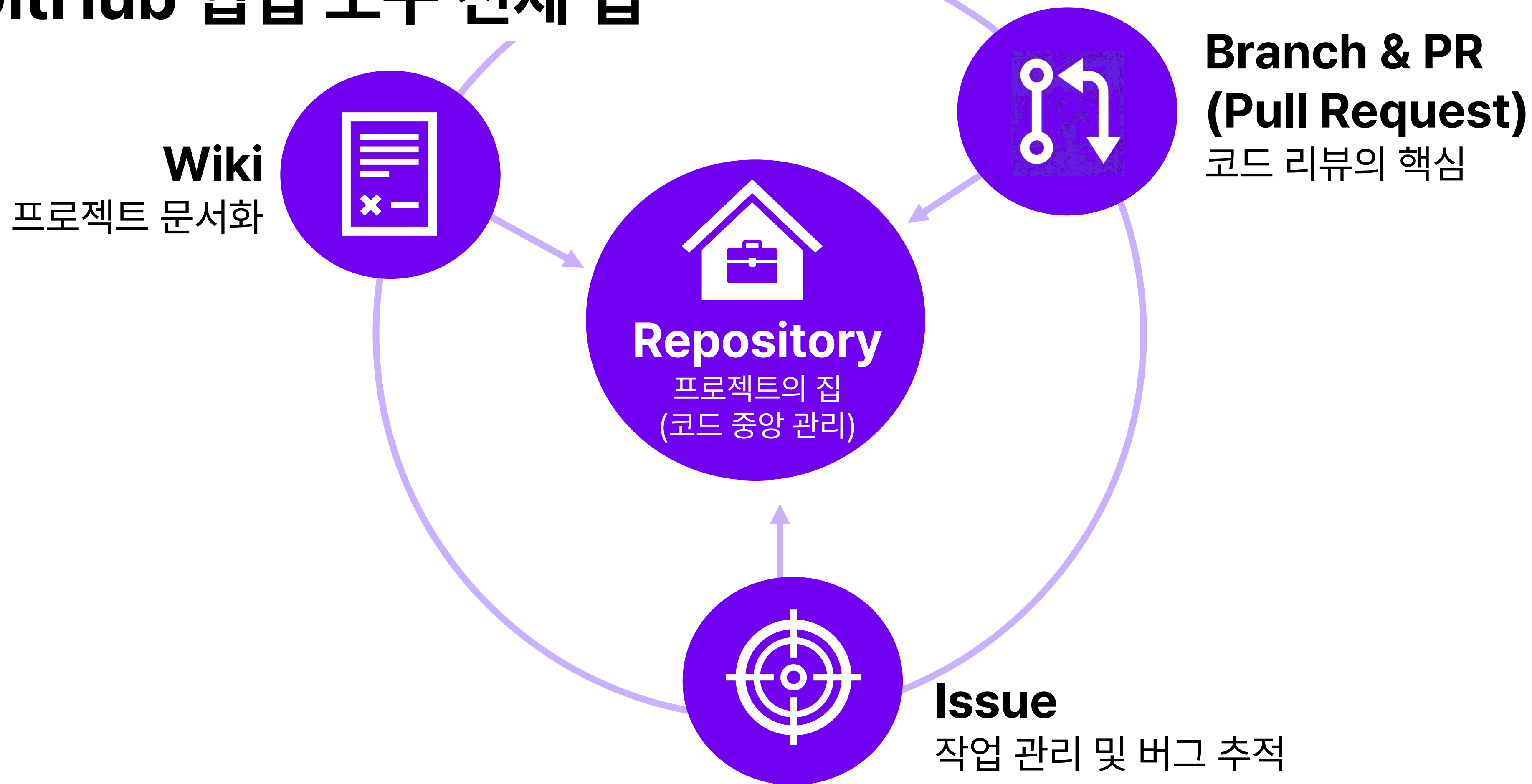
두 사람은 같은 프로젝트 안에서 서로의 작업에 영향을 주지 않고
각자의 Branch에서 평행하게 작업을 진행합니다.

로그인 API 개발

백엔드 개발자는 데이터를 처리할 서버 API를 구축합니다.

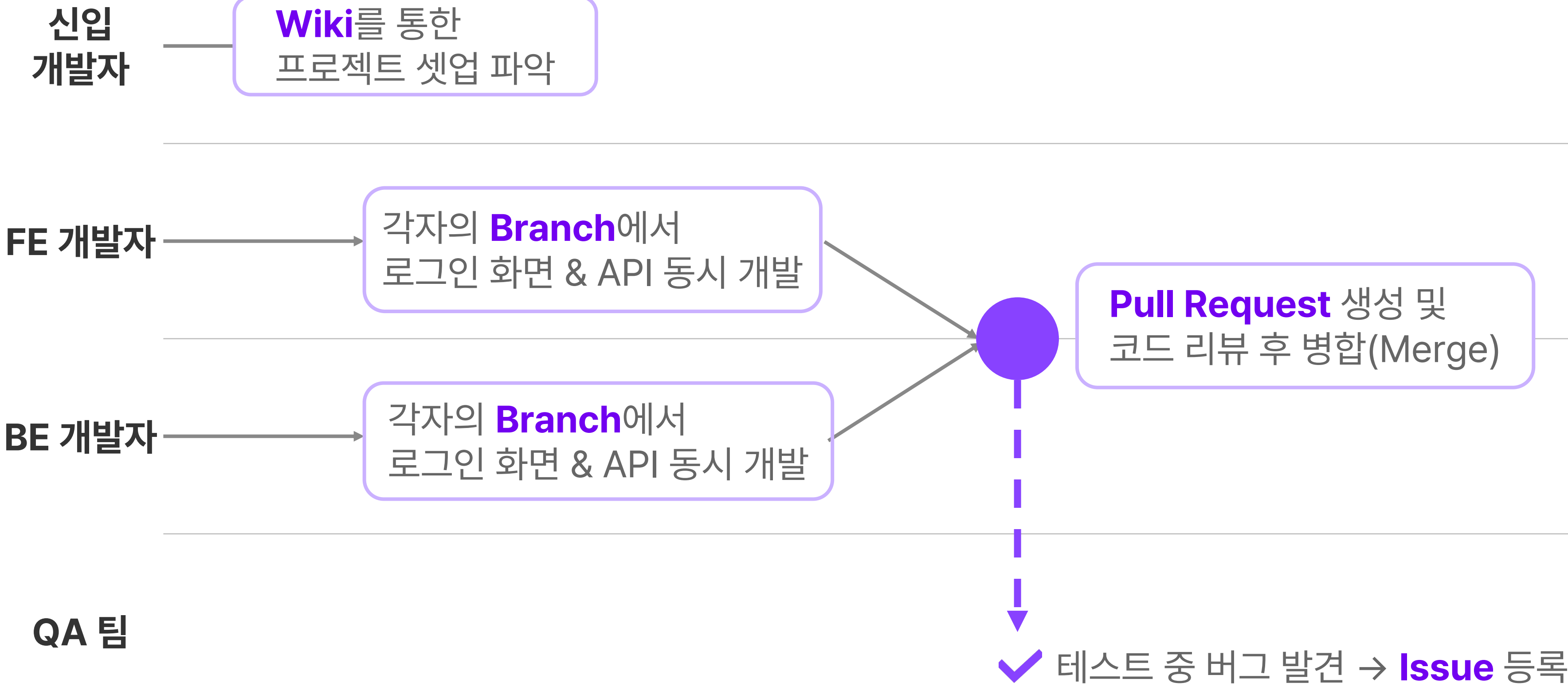


GitHub 협업 도구 전체 맵





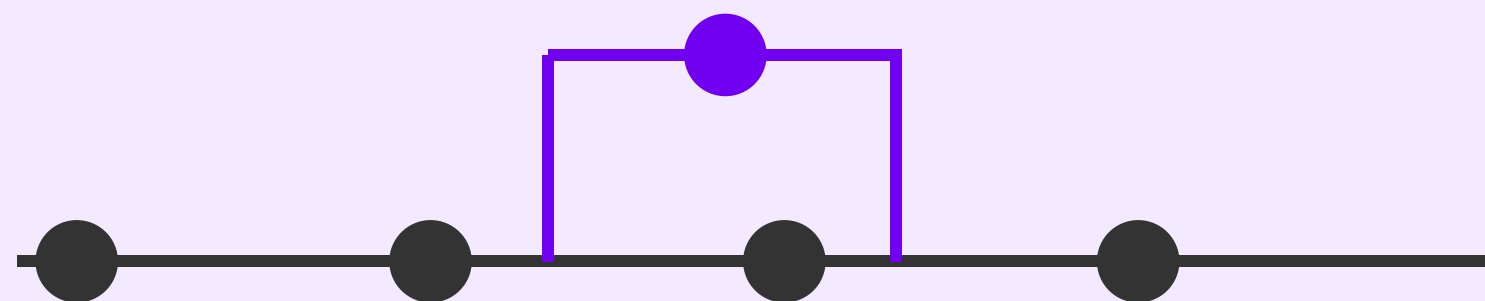
GitHub 협업의 중요성





Repository & Branch

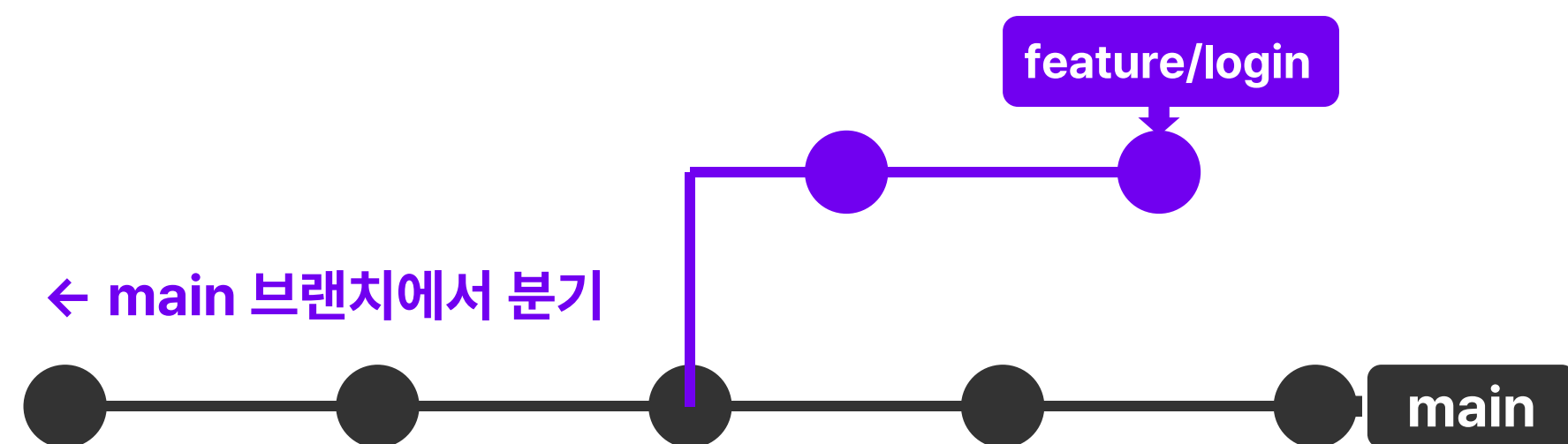
Repository



커밋 · 브랜치 · 히스토리

프로젝트의 모든 것을 담는 물리적 저장소

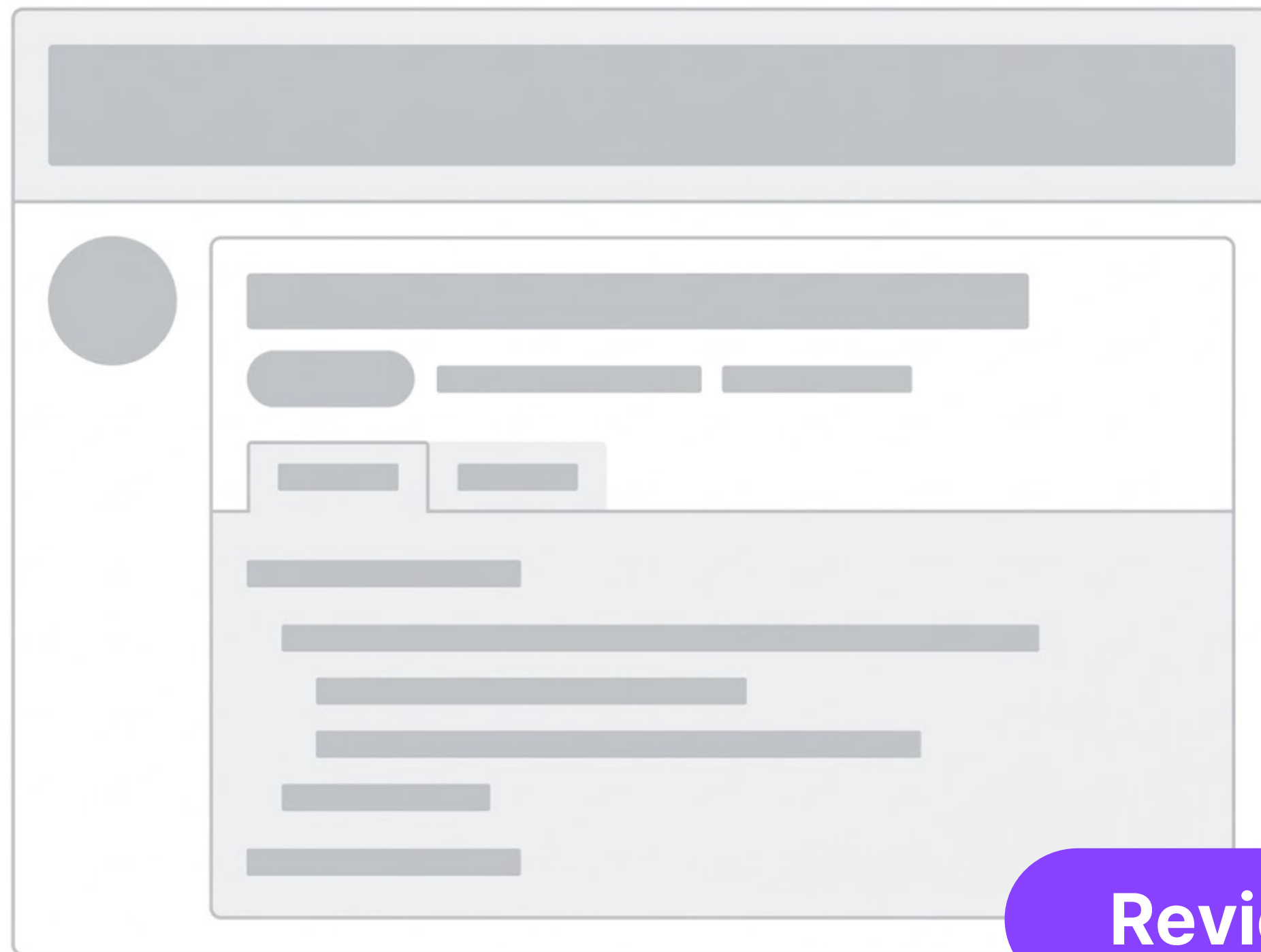
Branch



커밋 그래프에 붙는 논리적 이름표 (포인터)



Pull Request



각자의 Branch에서 완료된 작업을 main Branch에 합치기 전 거치는 필수 관문입니다.

코드 리뷰의 핵심 도구이며, 팀원들에게 내 코드를 설명하고 피드백을 주고받는 가장 중요한 소통의 장입니다.

Review



Issue

할 일	진행 중	완료

'이 기능 개발해야 돼', '여기에 치명적인 버그가 있어'와 같은 모든 논의를 기록하고 추적합니다.

누가, 어떤 문제를, 언제까지 해결할 것인지 명확히 할당하여 프로젝트의 진행 상황을 투명하게 관리합니다.



Wiki

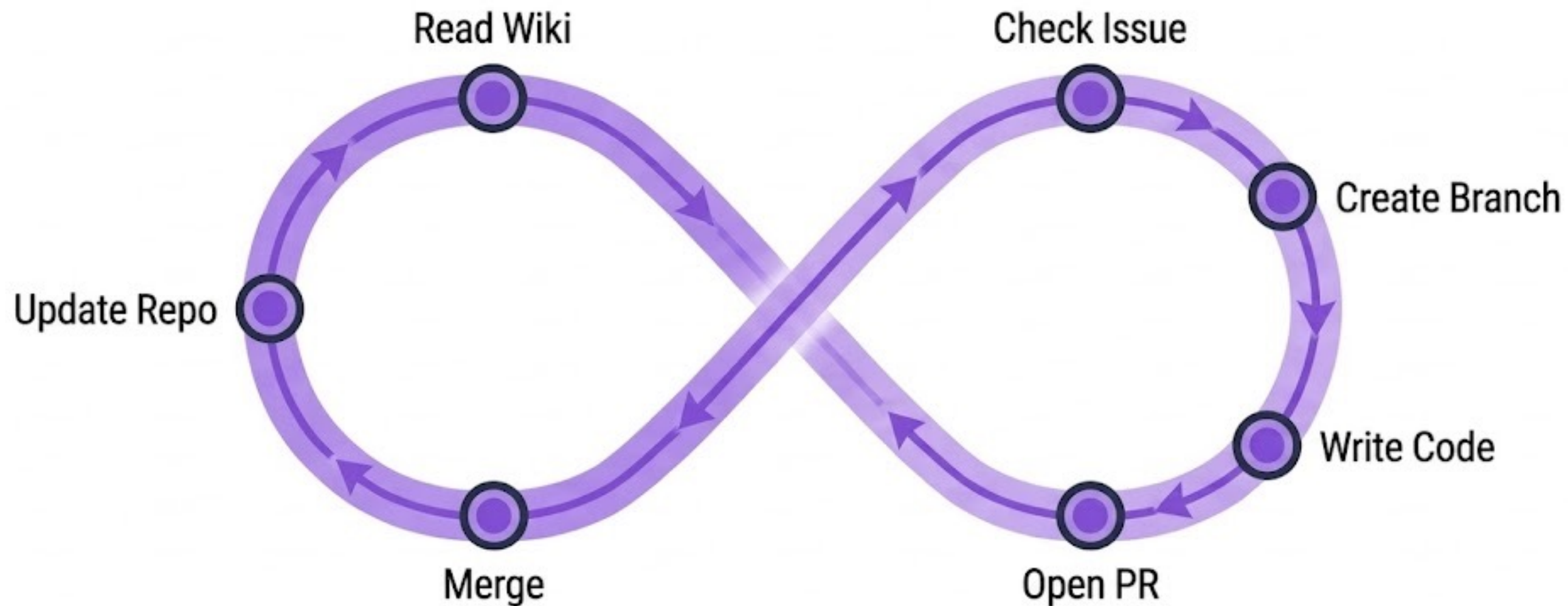


신입 개발자가 들어왔을 때 가장 먼저 확인하는 프로젝트의 설명서입니다.

개발 환경 셋업 가이드, 코딩 컨벤션, 아키텍처 구조 등 누가 와도 바로 프로젝트를 파악할 수 있도록 지식을 자산화합니다.



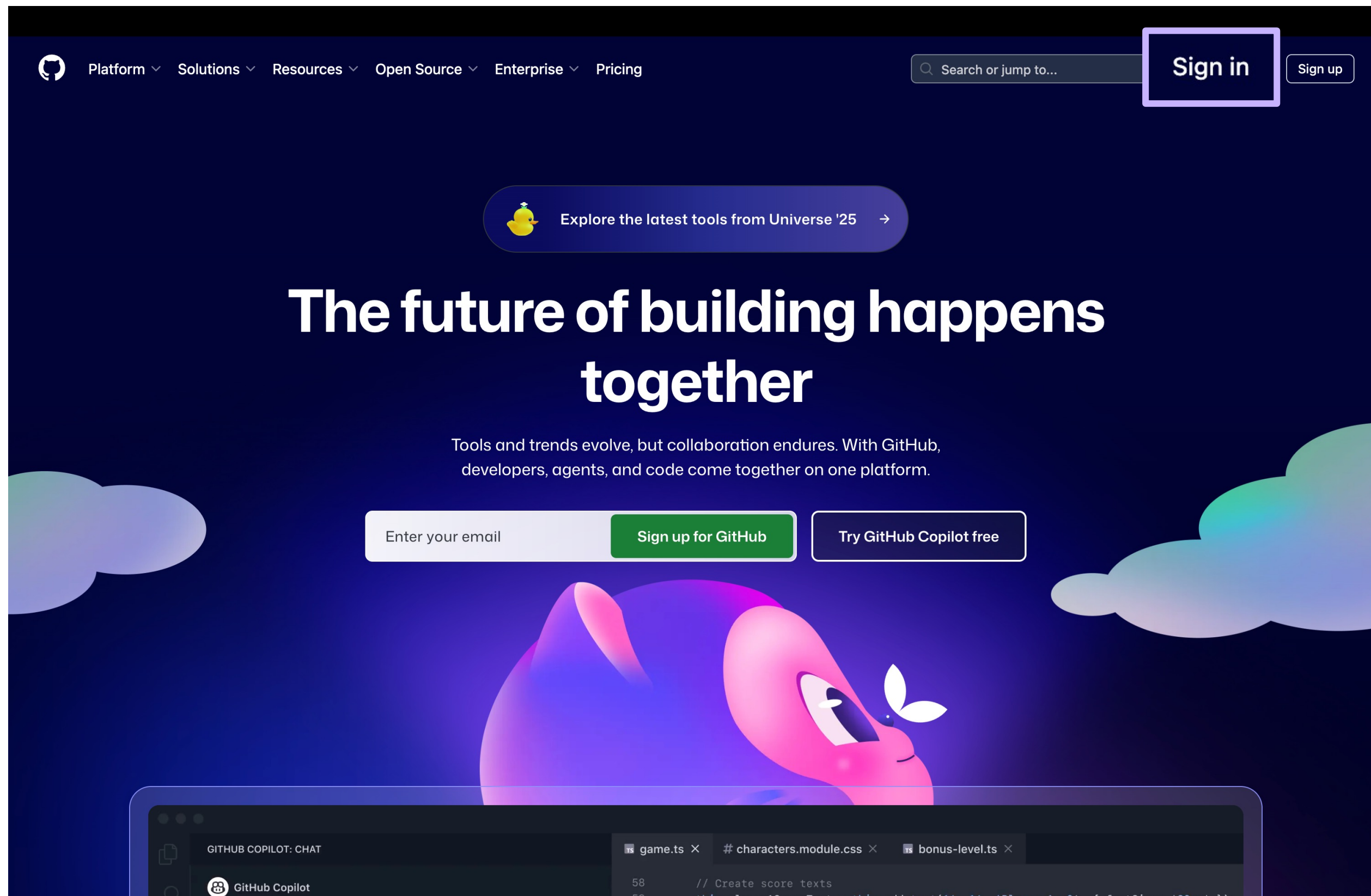
명확히 구분하는 Git과 GitHub의 역할



GitHub의 기능들은 독립적으로 존재하지 않습니다.
가이드를 읽고(Wiki), 할 일을 확인하며(Issue), 코드를 분리해 작성하고(Branch), 리뷰를 거쳐(PR) 최종 완성(Repository)되는 하나의 거대한 사이클입니다.

GitHub 저장소 생성

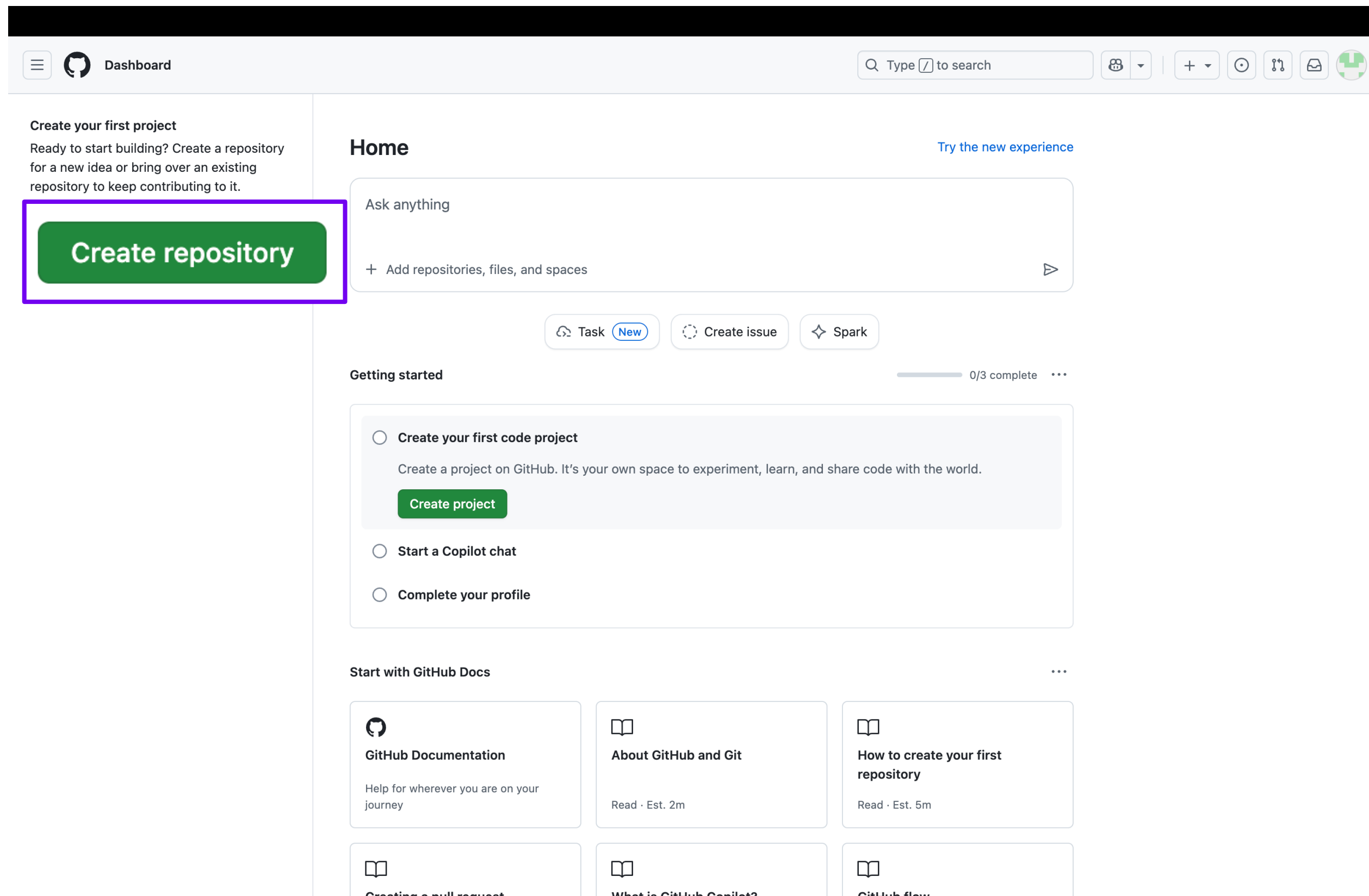
GitHub 접속하기



1. GitHub 접속하기

2. Sign in 클릭

Create repository



1. Create repository 클릭

레포지토리(Repository)란?

- 하나의 코드 저장소
- 로컬 파일 기준, 하나의 폴더
- 프로젝트 하나 = Repository 하나
- 기술 스택 등에 따라 같은 프로젝트 내 여러 개의 Repository 생성
- 줄여서 '레포(repo)' 라고도 표현

Create repository

New repository

Q Type ↗ to search

Create a new repository

Repositories contain a project's files and version history. Have a project elsewhere? [Import a repository](#).
Required fields are marked with an asterisk (*).

1

General

Owner *

Repository name *

yjinnn0719

/

Great repository names are short and memorable. How about **cautious-guacamole**?

Description

0 / 350 characters

2

Configuration

Choose visibility *

Choose who can see and commit to this repository

Public

✓ Public

Anyone on the internet can see this repository. You choose who can commit.

Private

You choose who can see and commit to this repository.

Add README

READMEs can be used as longer descriptions. [About READMEs](#)

Off

Add .gitignore

.gitignore tells git which files not to track. [About ignoring files](#)

No .gitignore

Add license

Licenses explain how others can use your code. [About licenses](#)

No license

Create repository

Repository 생성 시 설정해줘야 하는 항목

- Template
- Owner
- Repository name
- Description
- 공개 범위 (Public / Private)
- README file initialize
- .gitignore template
- license

Create repository

New repository

Q Type ↗ to search

Create a new repository

Repositories contain a project's files and version history. Have a project elsewhere? [Import a repository](#).

Required fields are marked with an asterisk (*).

1

General

Owner *

yjinnn0719

Repository name *

Great repository names are short and memorable. How about **cautious-guacamole**?

Description

0 / 350 characters

2

Configuration

Choose visibility *

Public

Add README

READMEs can be used as longer descriptions. [About READMEs](#)

Off

Add .gitignore

.gitignore tells git which files not to track. [About ignoring files](#)

No .gitignore

Add license

Licenses explain how others can use your code. [About licenses](#)

No license

Create repository

1. Repository name 입력

Create repository

New repository

Q Type ↗ to search

Create a new repository

Repositories contain a project's files and version history. Have a project elsewhere? [Import a repository](#).
Required fields are marked with an asterisk (*).

1 General

Owner *

yjinnn0719

Repository name *

Great repository names are short and memorable. How about **cautious-guacamole**?

Description

0 / 350 characters

2 Configuration

Choose visibility *

Choose who can see and commit to this repository

Public

Add README

READMEs can be used as longer descriptions. [About READMEs](#)

Off ☐

Add .gitignore

.gitignore tells git which files not to track. [About ignoring files](#)

No .gitignore

Add license

Licenses explain how others can use your code. [About licenses](#)

No license

Create repository

공개 범위가 Public 일 경우

- Repository를 누구나 조회 가능
- 하나의 포트폴리오가 되기도 함
- 외부 서비스 연동 시 비교적 간편
- 민감 정보는 절대 업로드 X (패스워드 등)

공개 범위가 Private 일 경우

- Repository를 특정 사용자만 조회 가능
- 외부 노출이 안되어 비공개 프로젝트 가능
- 무료 사용자에게는 기능이 일부 제한
- 주로 사내 업무는 Private

Create repository

New repository

Q Type ↗ to search

1

General

Owner *

Repository name *

yjinnn0719

/

Great repository names are short and memorable. How about **cautious-guacamole**?

Description

0 / 350 characters

2

Configuration

Choose visibility *

Choose who can see and commit to this repository

Public

Add README

READMEs can be used as longer descriptions. [About READMEs](#)

Off

Add .gitignore

.gitignore tells git which files not to track. [About ignoring files](#)

No .gitignore

Add license

Licenses explain how others can use your code. [About licenses](#)

No license

Create repository

README?

- Repository에 대해 설명하는 글
- 설치 및 실행 방법, 사용법, 기여하는 방법, License 및 저작권 정보 제공
- 사용자, 개발자가 프로젝트에 대해 이해하기 쉬워짐
- 프로젝트 신뢰도와 완성도가 올라가는 효과
- 원활한 커뮤니케이션을 위한 기본기
- 주로 Markdown 문법으로 작성
- 좋은 README에 대한 참고 링크

<https://github.com/matiassingers/awesome-readme>

Create repository

New repository

Q Type ↗ to search

1

General

Owner *

yjinnn0719 ▾

/

Repository name *

Great repository names are short and memorable. How about **cautious-guacamole**?

Description

0 / 350 characters

2

Configuration

Choose visibility *

Choose who can see and commit to this repository

Public ▾

Add README

READMEs can be used as longer descriptions. [About READMEs](#)

Off ☐

Add .gitignore

.gitignore tells git which files not to track. [About ignoring files](#)

No .gitignore ▾

Add license

Licenses explain how others can use your code. [About licenses](#)

No license ▾

Create repository

.gitignore?

- Git이 무시해야하는 파일이나 폴더를 지정
- 지정되면 Repository에 업로드 되지 않음
- 불필요한 파일, 비밀번호 등 보안 파일을 지정하여 효율적이고 보안을 유지한 운용
- 다양한 언어와 프레임워크 별 템플릿 존재

Create repository

New repository

Q Type ↗ to search

1

General

Owner *

Repository name *

yjinnn0719

/

Great repository names are short and memorable. How about **cautious-guacamole**?

Description

0 / 350 characters

2

Configuration

Choose visibility *

Choose who can see and commit to this repository

Public

Add README

READMEs can be used as longer descriptions. [About READMEs](#)

Off

Add .gitignore

.gitignore tells git which files not to track. [About ignoring files](#)

No .gitignore

Add license

Licenses explain how others can use your code. [About licenses](#)

No license

Create repository

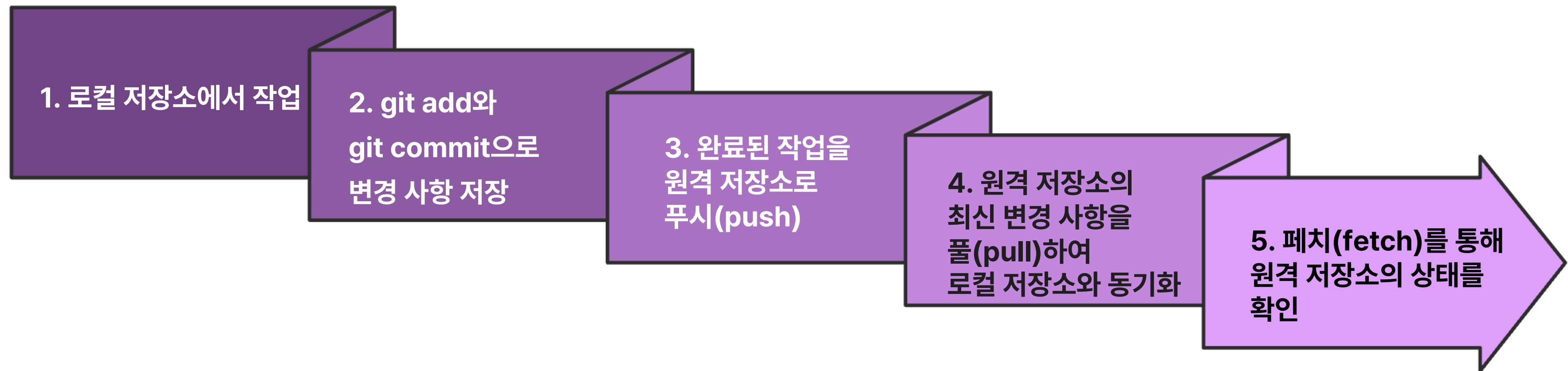
license?

- SW 사용, 배포, 수정 등의 권한을 정의
- 사람들이 어떤 조건으로 코드를 사용하고 변경할 수 있는지를 명확히 규정
- 각 license 마다 사용과 배포 조건이 다름
- 개인 공부나 간단한 프로젝트에는 지정하지 않아도 무방
- 타인의 코드 사용 시 반드시 확인해야 함
- 관련 사이트

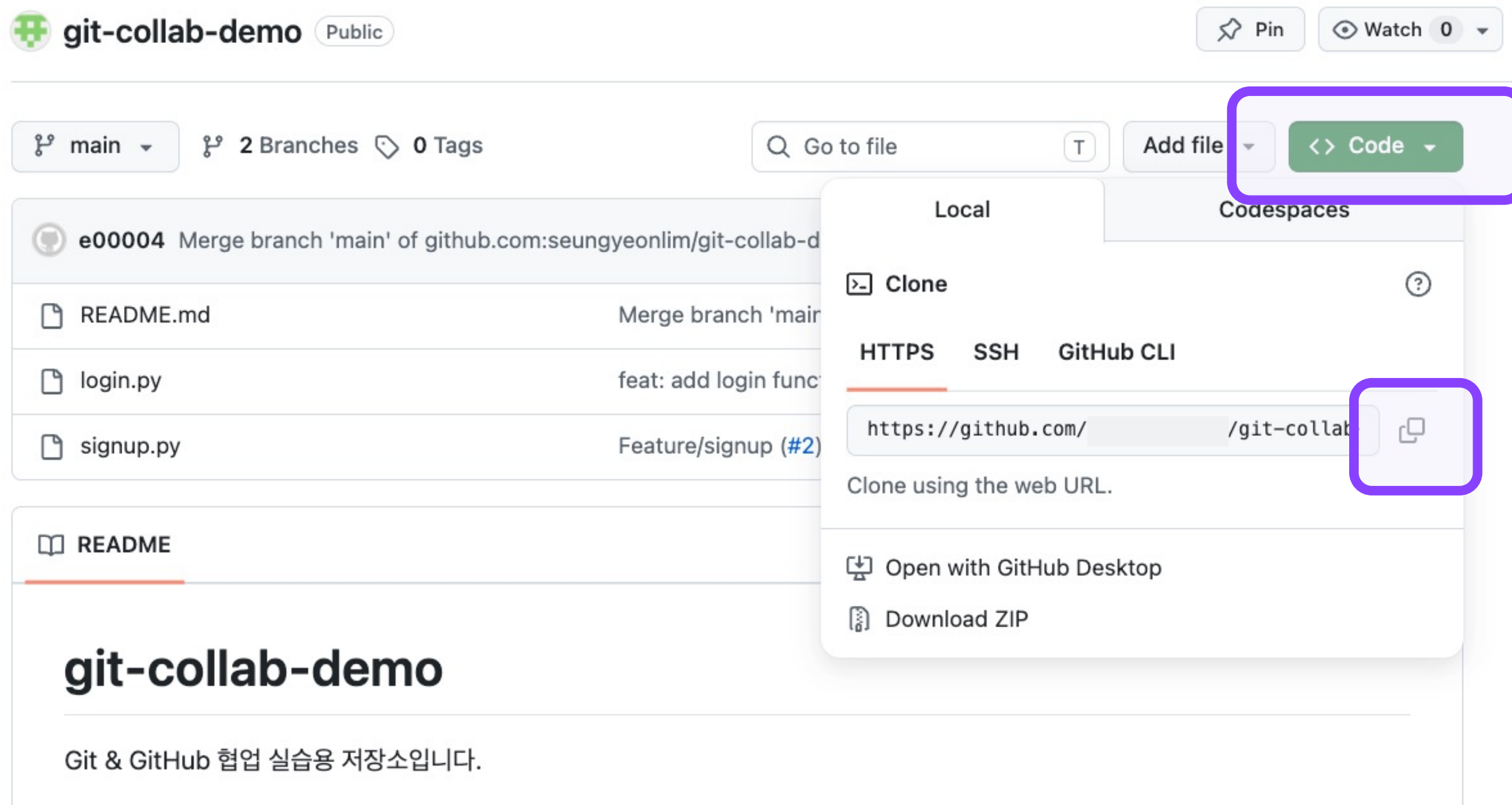
<https://choosealicense.com/>



로컬 저장소와 원격 저장소는 **동기화**를 통해 상호 작용



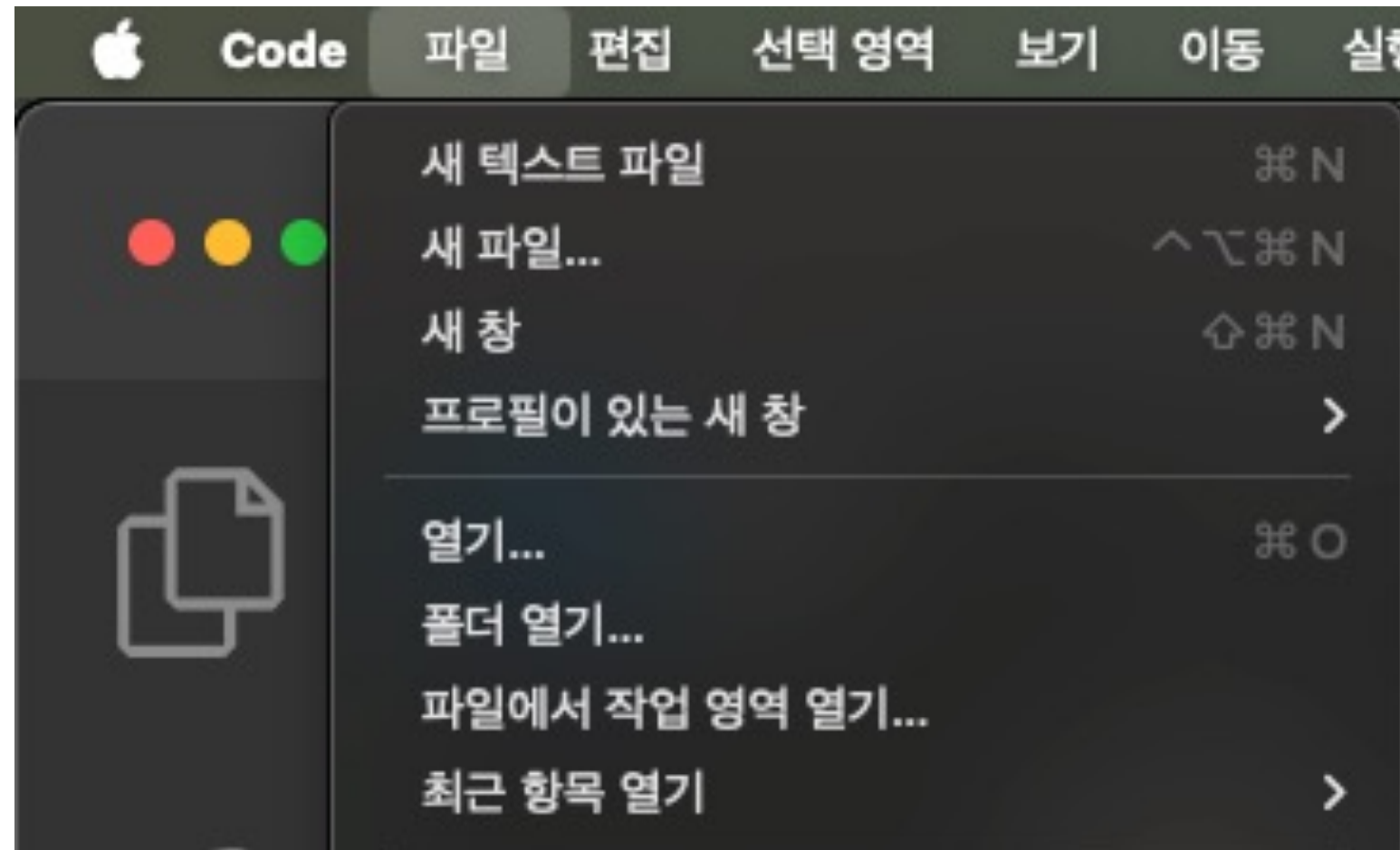
Clone repository



1. GitHub Repository의
Code 버튼 클릭

2. **HTTPS 옵션**의
주소를 복사

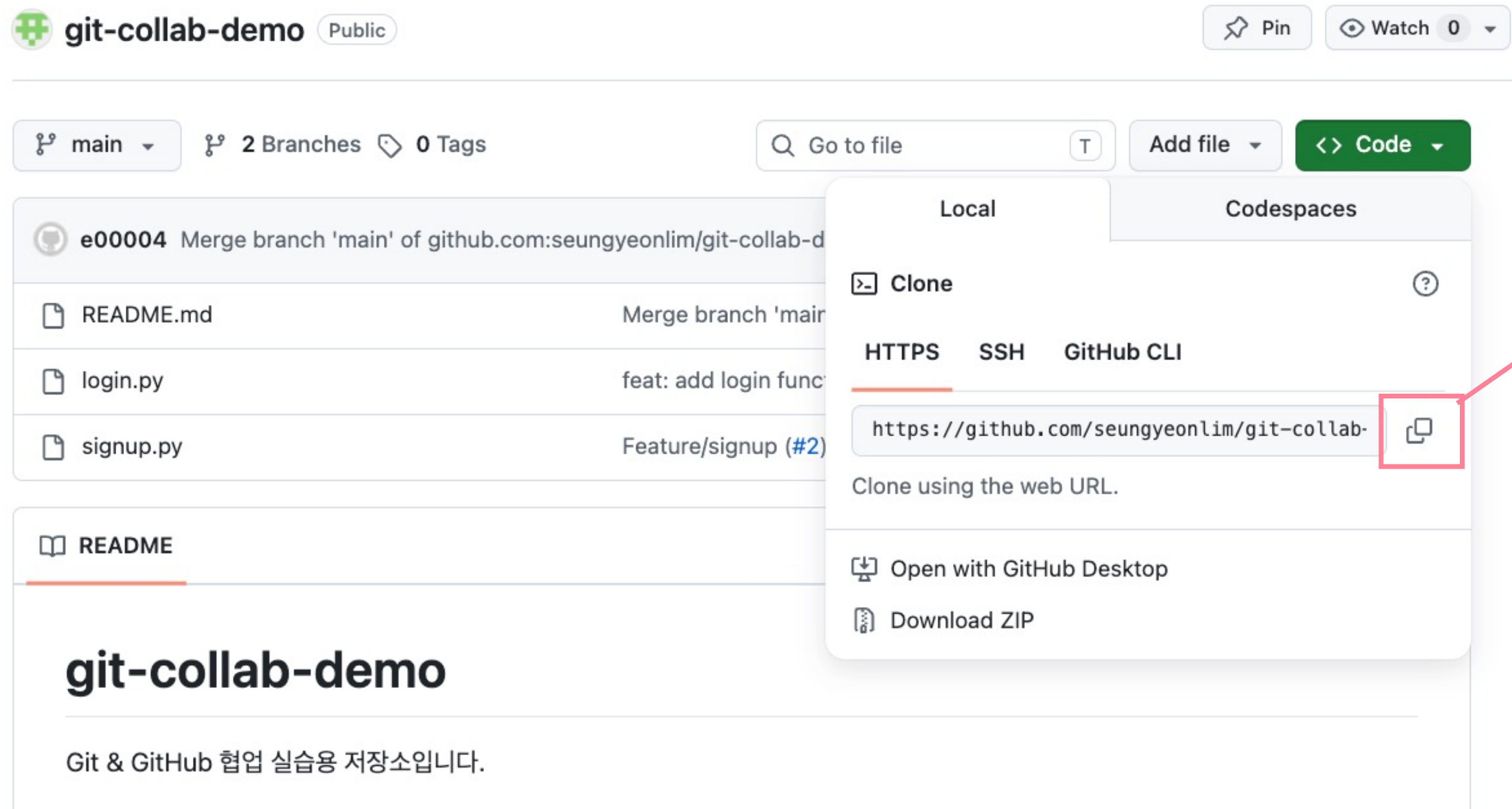
Clone repository



```
(base) git-test %
```

해당 repository를 받아올 새로운 디렉토리 생성 및 IDE에서 열기

Clone repository



```
$ git clone <repository_url>
```

원격 저장소에 있는
git repository를
복사하는 명령어



반대로 현재 작업하던 폴더를 Repository에 연결하려면?

```
echo "# test" >> README.md
git init
git add README.md
git commit -m "first commit"
git branch -M main
git remote add origin https://github.com/elice/test.git
git push -u origin main
```

내 컴퓨터에 저장되어 있는 저장소와
원격 저장소를 연결하기 위해서 사용하는 명령어

원격 저장소의 단축 이름을
origin으로 지정한다는 의미